உருவாக்குதல், தரவுகளை சேமித்தல் மற்றும் தரவுகளை மேம்படுத்துதல் போன்ற பல்வேறு பணிகளை செய்வதற்கான கருவிகள் அல்லது இடைமுகத்தை வழங்குகிறது. DBMS தரவுதளங்களுக்கு பாதுகாப்பையும் வழங்குகிறது. இது, பல பயனர்கள் உள்ள நிலையில் தரவு நிலைத்தன்மையையும் பராமரிக்கிறது.

DBMS மென்பொருளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் : Foxpro, dbase.

உறவுநிலை தரவுத்தள மேலாண்மை அமைப்பு (Relational DataBase Management System-RDBMS)

தரவுகளை அதித்திறனுள்ள வழிகளில் அணுகும் RDBMS எனப்படும் உறவுநிலை தரவுத்தள மேலாண்மை அமைப்பு DBMS எனப்படும், தரவுத்தள மேலாண்மை அமைப்பின் மேம்பட்ட பதிப்பாகும். இது தரவுகளை அட்டவணை வடிவில் சேமிக்கவும், கையாளவும் பயன்படுகிறது.

RDBMS-க்கு எடுத்துக்காட்டு: Oracle, MySQL, MS-Access பேன்றவை

11.4.1 உறவுநிலை தரவுத்தள மேலாண்மை அமைப்பின் பண்பியல்புகள்

1. தரவுகளை கையாளும் திறன்	உறவுநிலை தரவுதள மேலாண்மை அமைப்பானது தரவு தளத்தில் தரவுகளை கையாளும் வசதியை வழங்குகிறது (சேமித்தல், மாற்றம் செய்தல் மற்றும் நீக்குதல்)
2. மிகைமை (தேவைக்கு அதிகமானவற்றை) குறைத்தல்	நவீன உலகில் வன்வட்டுகளின் விலை மிகவும் குறைவு. ஆனால் முந்தைய காலங்களில் வன்வட்டுகள் மிகவும் விலை உயர்ந்தவை, ஆகையால் தரவுதளத்தில் உள்ள தேவையற்ற தரவுகள் பெரிய சிக்கலாக இருந்தது. ஆனால் RDBMS தரவுகளை பிரித்தாளும் இயல்பு நிலையைப் பின்பற்றி தேவையற்ற தரவுகள் மீண்டும் இடம்பெறுவதைக் குறைக்கிறது.
3. தரவுகளின் நிலைத்தன்மை	தொடர்ச்சியாக புதுப்பிக்கப்படும் மற்றும் பராமரிக்கப்படும் நேரடி தரவின் (Live data) நிலைத்தன்மையை பராமரிப்பது ஒரு சவாலாக மாறும். ஆனால் RDBMS தானாகவே அதை கையாளுகிறது.
4. பல பயனர்கள் மற்றும் ஒத்த அணுகுதலை ஆதரித்தல்	RDBMS பல பயனர்களை ஒரே நேரத்தில் ஒரு தரவின் மீது வேலை (தரவுகளைப்புதுப்பித்தல்,செருகுதல்,நீக்குதல்)செய்ய அனுமதிக்கிறது. இருப்பினும் தரவின் நிலைத்தன்மைப் பராமரிப்பை கையாளுகிறது.
5. வினவல் மொழி	RDBMS ஒரு எளிய வினவல் மொழியை பயனருக்கு வழங்குகிறது. இதைப்பயன்படுத்தி தரவுத்தளத்திலிருந்து தரவுகளை எளிமையாக பெறவும், சேர்க்கவும், நீக்கவும், புதுப்பிக்கவும் முடியும்.
6. பாதுகாப்பு	RDBMS, தரவின் பாதுகாப்பை கவனித்துக் கொள்கிறது. அங்கீகாரமற்ற அணுகுதலில் இருந்து தரவுகளுக்கு பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. வழக்கமான RDBMSல், பல்வேறு அணுகலுக்கான அனுமதியுடன் பயனர் கணக்குகளை நாம் உருவாக்கமுடியும். இதனைப் பயன்படுத்தி பயனர் அணுகுதலை கட்டுப்படுத்தி நம்முடைய தரவுகளை எளிமையாக பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும்.
7. RDBMS பரிவர்தனைகளை ஆதரித்தல்	இது நிகழ் உலக பயன்பாடுகளில் தரவு ஒருமைப்பாட்டை கையாள மற்றும் நிர்வகிக்க நம்மை அனுமதிக்கிறது. இங்கு பல்புரியாக்கம் (mutithreading) விரிவாக பயன்படுகிறது.

12th Computer Science_TM Chapter 11.indd 188 11-01-2023 12:39:21